

A Packing of 23 Four-Spaces in $\mathbb{R}^{13}$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 23 4-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{13}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.894672. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.889193, obtained by deleting 1 of the 24 four-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 23 subspaces of dimension 4 in $\mathbb{R}^{13}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 4 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.894672 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 13$, $n = 4$. The cell $N = 23$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.889193, obtained by deleting 1 of the 24 four-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $4(13 - 4)/13 \cdot 23/22 = 2.895105$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m13n4N23.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 68 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

```
964890956982089804248979314289277545989486531331724942239674204998653185
068444208274204394666121521737937054788478290918674937254253520989532871
705715615282998173888226979616615845575619008394
```

denominator:

```
333333333332653241295087624815418310089564101390786478579258088905540732
270272796309965444884243971183589682086321744206512663347380478449036780
406998615991144621368906826511880574967160376605
```

B Coordinates

23 blocks of 13 rows with 4 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m13n4N23.txt`.

```
-381374738915 -147458677636 179981175071 1321541313922945919370 163059589876 44119106700 -1159787325584653049905 273509673367 -206723580249 -74640333156
114344407210 244081463863 249211796519 -40091220597510832746787 -19729713264 146768157367 -592798691221077516857 354297962302 -140146930430 -72919285766
-453939426442 64942150852 -486271161399 -172589028832055753109 128991076304 -52971457254 87391227849 -200978802830 438206225424 -217477469169 361257860
305785912440 -289632315034 397962874826 -2563565700119915013 242036180931 209992779664 77111062890 314076917281 57490484698 281585472961 -379944385284
-208845846715 -622477168673 -91915703965 -265612902004478794656 228611969729 -53332104381 721844934111401642415075 36199877603 -261186805772 -209269027970
49403446824 -146775654144 73137160436 -1854114502952995679946 -30621788405 64347382384 219650778484 -245274697075 -125205860610 -313724892719 -205448288205
267075616 -446894367282 302994671854 -123176800227 567072187969 -203768553438 457470243190 198683529840187880356091 163898861625 -496323063638 164425319093
-273042280117 350292275448 214932563422 -47129701567342212255509 173721303937 77652214650 26761564739564447034665 -359151822823 -355824162182 -301779423210
-103097202041 201648511724 252271949723 -7848288345233678633767 428878363827 -232014943174 -4126516145367451362098 -37761543393 444495417768 102457343018
-598244898261 -32481091478 383615710442 19583028856832003097571 87288871883 421268136773 -18679566508924425964031 284966301468 101614189502 -86641431858
-166577830711 9198534143 2492223984612 -65471040919163029453426 -498696103359 366110951307 -59725764997275862405 512044599280 15159910333 203261919007
-28702150227 -187782435398 -252054335943 -51456978925573818449 -420243194964 -568394479749 2100481618097916601324 101116660122 -58359639242 251003793190
155580246649 117015074634 149735478081 -376377317798200006993326 119818572427 17617791 -142092990000 108817735793 276821750655 -242676750501 91174444948
545018206666 -129247552074 -393791663192 69695596638518997422 -410212230308 -144412900617 -1814658990251895545100 -352607331440 -98150766760 721621320153
-415898776436 -10615107368 -438718273614 1105295464135129927220 24148348796 -465842200655 34508141404651598298648 -275358223612 176092487943 12666360166
-357008422644 193600629811 37866609975 -13435266274254895055051 290018899574 -442627273405 1823645194200645208645 323618123479 -452887422849 -9565172691
239094810240 431693784369 -366876634307 -1275911099782213132512 282114990223 119574319039 3428092984753283173605 -100931483653 -202202382754 558283984324
-162380042355 -299277768436 -293960309709 -10722350066727258732 -158192708098 -48418637359 -866650565028314610543 -34839945966 -5187210726 266828337971
392957654550 -275224713297 133131426840 5001152816081676999332 122023822268 5127771890 200961447517 127623321450 -80750427620 -579100810730 -224420940977
117248867110 446932768984 82488948645 -965590888 -166411900091 -269671846795 -15666345584 -524534043561270217586 -116500915154 -224981458413 -3414171720
-90444802565 -28780066332 464328445389 123320803807349297112238 -153263339090 404520541512 289600904552754454164 64800770278 249009435095 -318680893581
-168018571690 226299292944 -332033789936 2842474311524104635518 -153402939085 -268238650879 -153535170352637306999 -270966955528 94084455360 590105956540
-95735696941 -13550901229 -153738042312 50329549505625758280967 506119512042 -10084815503 -27955835508284140668 -114034472530 -288897353052 -155451608350
-104365840706 339502150911 227831236320 3249800962993046355800 -341143118433 135712634148 29377235631108840612413 -178619441687 -13767152724 -88944994109
-307038613686 -343575008181 -62187365156 280165166426366891913 12677007525 -392816923073 -28048360725174061435377 520414007786 -3944763301 73260901560
-9537366665 -329769845685 15133682216 -391876186427306917416102 241885826920 162960134766 -3669809966265602694952 -122458953752 223311482571 -193755064269
-555639616311 -91716556713 100023155875 23767208533808335130767 -499386667755 -353735095062 -27507590422006526479 515812473606 -191376322339 179754311913
-337462214135 -1828855124 232782895283 31083438719346872605757 247023419556 104376268203 -22537977637279054687685 435151456006 356354586195 97852600768
-41459720880 -9804910466 -261548070055 129138915080114347784 39843282786 261992642810 -297021461796264854801583 -206042401434 -30091410878 191096882376
278082580019 20876121041 -46652969095 190014030775 56810115347322 222249160203 -695555193640 308993411671157951346054 -375221549335 275552714527 -48473667600
179163696411 -147289421410 144918599319 489877612093165597331184 522878956836 16212804281 -21069711115253892823883 387309913063 -40887388839 97668558803
-28279875458 -75586661302 -280695889849 -481707875142285422079 -156222079241 195805717005 -624194738267799488190 326600570029 124399813198 -38018623738
-4241214780904 -131532320425 126418742023 -17841870356401499403 -332334324584 87905352938 -2611457407242564881956 145119560291 -211657064309 -543393745606
-84355814894 695605300229 315288752099 47746601155 -287806920748 -35542483640 -31326256896 -2099638406542648077011 -82203912547 -355357711080 117959836395
197790709501 88763863173 103545518991 48555916436 -84585947898 315876308530 118685816838 -2253793469575043880197 512284006969 -108427092522 514870589909
129470685924 -293891456066 5143242360549 7713992651233038281395 -115790862020 158869746441 3580999937328214736616 -209374804018 -885652106360 -224804976606
9069920762 -574737190887 -2512356970 108812544547 -398718302877 123080328580 397227178546 826128062454551177389 291505603834 3678879191447
209357579998 180879871185 -61327463401 21248887566562603418464 343937595881 225214959799 3426262180742419374341 48529450365 -81183458276 -48394393303
-18017572143 69624688265 -609102793355 47076679790541412929111 -279125084332 -284267303490 -35321801539576042168 -72506329659 -204093800210 -102899040466
506810479020 -228287349343 174005400493 286343937173332628315 -393768921910 240691501463 46964438332266091536188 -358967505658 -139232736306 317357058711
440718633124 399136632538 134284011993 -25990271774370818717300 262651914101 637119166657 3698650938871865951873 82358939372 -186489087313 -325359742046
-251541301100 224071140960 285269132718 -3629135754824031418307 -437707621685 -31180315165 2182921134237559514583 473317105006 69555318881 45267705678
46031659785 -87913964387 -585363470510 -303786977769251558958907 -44282637371 -412462935159 5072765440100190112921 30104284878 -302075504293 -166304841102
-380249201055 10745715448 80939258734 -17520171300219097890328 431726553620 -417295741839 7608636174671257365758 -278054897482 -610959003430 -228127560796
188950297781 -382092736987 263421492637 -21128895072324353661366 -299574584068 -38781471106 106966904824214664141 -359122730879 -908972391297 -2664389883961
130180786370 -261884866919 496479420557 -64537025992166967660 -160748892152 -341799468004 -1697946372341626703021 -567384039413 477071691220 39188419363
33979586653 -401950857900 -343604629485 1023967376397268670120 -353696432250 83397443781 -2913732770661423950427 -59876740182 66421147537 188370027518
-226249840402 -270614837567 137627752249 -506915380186552561377 -374318146264 -19218858143 -4333365616451992078057 -803268446 289436962209 -261695734673
255774621584 -350856711022 -1066150177234 26361140467324939772 316934019537 -1300440219769 -311362738399974553035 20706502808 52348012859 -231462455870
304770563816 365412745231 -53909087933 223352574205123050033260 -223709042094 142719079054 -108106052109991010075 61265251930 -347955242876 405951083165
-274962599555 -149646010716 169438509763 608362449604299376692 1271975100 244055656770 161489209624 111606506037 -251843638446 31309801321 77229977551
-50784315455 -46111175138 -158868790694 -3991064925973394535608 72797675758 -160897314878 52849243062457466471868 41666099807 -51284629719 478464792465
197931225080 204168764658 -161279085748 35583682303295661703534 119122686029 -21434231113 -1066357370306048233625 -118909829738 145936238010 464747804692
223011956722 72496886103 161598817931 49768721463 202412272624 430021697748 414055112410 90703671658 117926895691 -399713327720 -240572953108 2692864297723
-154172468443 -2657051891 -58208705169 92519582447 71533755006 -562946035480 -129605334622 26379425660817718984772 -56876182151 -433885747930 -181153458627
-313820693990 -230544943821 -490456541572 113955536279683251730 22612317105 8703367155003 -15598665651901204807061 -413490040345 -186251449494 56407081222
-540083158874 624332467126 -2119906723306 -10349579142371886004325 53699132800 -98012178662 -48485817705628280870130 13814691670 -11970669230 -74258011247
226431476887 -428987661 169739938422 378596608023 -282866344891 -96893873119 5266764345452 52501552818-77350462315 -311133550125 -283700844829 91734297860
201309851870 759686077631 1637352956455 -2238551673516916860 462239112725 -1483074035901 279564303590 -9667535567 532788479399 -307388820762
62621558877 -16520176211 -29654304064 -18167780080517191318931 -57259318380 247756789517 1066028004506152545057 242906572334 -25080301817 -264879818346
34631888830 -201033358688 -88856582851 -909330270146269562936885 -57188836449 174848679586 -3161220887890708283832 -2456708905833 -221637283705 -175387740248
-374183162358 -276397299114 24966617336 15417367030287781726226 81185925915 40771364411 290871327967 164883534862 390701433872 -280606322033 281506972807
-432835858624 -558606841107 203210892374 -250102362622469538503 -26183745625 -60607142764 590621609953953271356 47633795973 3967584847 -152280494228
240318807851 -216313686879 -73950725895 123854381203007718263 -93673641731 576957521591 68141416155 -89956679806 -36939445334 148422074392 733188125339
```

-467909422917 516494197877 -331572026197 -632359463170184414947 540830490900 174418930271 89261189134 -379588257997 -259150140382 -49389302663 402653518098
-133261591832 -239100240026 -265834803068 248699339592238966551 -491189097427 78600997964 38357765847359739178504 -175862948408 323410603490 163018777471
-152961963043 -332010463880 -138355939553 -23296066200304465491 97836932638 -136225884567 20201230561718311374348 350613968334 -130593974616 134152027410
271658999408 -148213381691 53456524002 114744450917345645324726 -82578758298 -237099957960 2206258755458586804094 -518901043684 -652480729050 -58835225344
-21370215570 -378923902032 320465957347 2860034340408510433989 58014885396 393218859957 209698602708 -79335269847 -88553882257 224312800347 581473494624
451698428559 -179534670774 84306367675 -2341146529338776107598 -306364121900 468352520196 125013237622-351017309032 -203565583075 360582021681 -352858590798
-61269599095 -506917561432 16240298816 404456929187365390749649 -341618558082 -2797415392 -4106755181679466546926 84459193584 -52200852433 47707147539
328597318250 12076823461 -679851430997 26829252837364034684339 161017586190 -116989615503 13912704494350423174277 -353472335054 -24444350659 255547440663
-221162608267 -115631159934 -268848700971 33111010558884612390 -493460808817 94163231684 -6469550074 43620663022 334541800125 -407848607947 -79462003358
-460631349036 114706110387 -110316124379 -332858201612262893136 -8655210340 -294051124087 -19612527008262569085440 43069597516 593475917682 -168194255464
338449801194 192242878702 34379783885 -24984131028272105023500 18499877153 -338212191201 55367446210 203862131105 181861213076 -262227283160 -220171873434
-114768175695 -402728025058 -565493453716 -2937252155352832781 -369863009089 -87142566554 32792373354-46362333221 412907776183 307790480688 456553527849
-438700907666 -85843631001 2974156258 -140566099738417099332370 229131231722 -626073072623 -62851590107546822787 -209634071910 -293370979371 -93123501365
3097919890 272906492072 -129562348419 155787352983 -206341537205 34032718603 27584340360 -324251042983-171811136845 53442150632 167958187383 184608479964
66998451300 -177038455717 -47022154377 -79870525561-91892674923 98315657043 207434045261 -195896066496-392153637418 -76653163289 -308815417564 56416643187
155602227389 -437951422582 -21313687504 -44173328104532097063175 -283195588137 175990401873 -429577914052353859445 318588949815 22404177753 32524139393
208439522776 354353937015 -547141078594 -2980626716955567454986 -353063769566 -369452285501 58546037625653985798701 96276411839 -85163446560 443998969822
-530921888814 284219770718 348670759299 -2869217480341218562110 -83550706838 332976889206 452873441475247276486030 109432228482 -3302414170 269443609484
11347169756 -20425104539 -164645410918 132052753396-3961704646 -448877401326 -234292596090 -26865127134552170732563 -226453215004 -68995399764 -117696666811
115561010222 158535011001 306958395445 297719880430-163005635754 -274664795401 122284344112 -31615415383819981144 59627870952 -352249503239 379360535701
-303646970534 -137497921388 -104654261614 16809230065880563089 493149462555 -177582884122 6429207674242394950872 -293978314236 347974293773 -109420779056
-80337056083 19993920111 9680529827 225879334986 -512591797202 38332205868 379679883277 309901141664-93541485194 691301086671 -130203333777 -477834917020
14576733002 -544336447065 174692814757 -40457305993353339103435 466414289753 -329584081102 -3090928227283798294600 -218169846358 97615153965 -64224386774
618004143098 -48734897380 509657381887 95501656046 106264725904 -448460743909 -405041119547 44415814723577376331537 -194116049674 299723531989 -611332013496
249020408706 352573853778 62378042406 -404208672449191125509166 54758106134 351230744123 146503259733 167446621677 -500581016616 355685884628 146477267691
-280446934041 359010074144 301382092267 16084890754316442483260 90211644943 593924564613 -192137103897-132610210532 -243713339 -312687493569 296814477837
1828742915 215652627821 6950311741 214300550093 209385270630 -131644180959 25002896182 -32954208722268563462326 74757570716 -176938716488 -93370342654
-115510152589 -61953311237 234758198519 -4708831835233518585776 -202013143255 -34637423443 -1169313342963375819992 -320875940509 -7924450269 -125437754164
162441048493 382855530492 80854288474 -117347153381-323200199588 58690459001 174440903292 377543782936-66509982203 -600929930043 -329868631475 66448315444
-312366557451 190791375361 338185330468 -38522521766302448487943 251544191197 -377810630 -45101526055 23011159944 -256898157200 162072266636 91311388176
609733175793 182484708690 -58870345423 -16140648979481156099103 229258887811 -141609764690 17019942901662908148049 102918713916 602253905416 571305011453
-229406567218 -210930004107 -484431939250 238965368233972601070 269591157102 90844112197 390982649780 138553583930 161469242374 342208274920 -359411919641
-208202291209 -281651088345 152512458154 -9756100702530676124 53838040558 255135491841 -92060855101 172220777427 -281541953946 -28066946352 71031496339
123631583565 96640090658 -360935507383 -205111382559578624752 -177395569999 10979466367 187458372832 -203353250381 43109367692 -158089733761 42612161883
214251956944 -378301489865 65508406434 -66770716133566514196112 -201741074486 186859433250 -328666352985649557234 -103378377395 65604432558 113844455365
203669433501 -81532125475 -65694005943 -152875136999101329025128 -376009037728 -7120788961 -318879243288